

Отчёт по лабораторной работе 14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка взаимодействия сетей посредством статической маршрутизации	6
3	Вывод	24
4	Контрольные вопросы	25

Список иллюстраций

2.1	Общая топология сети	6
2.2	Настройка VLAN и trunk на коммутаторе провайдера	7
2.3	Настройка маршрутизатора провайдера	8
2.4	Настройка маршрутизатора сети q42	9
2.5	Настройка коммутатора сети q42	10
2.6	Настройка IP-адреса ПК сети q42	11
2.7	Настройка маршрутизатора филиала в Сочи	12
2.8	Настройка коммутатора филиала	13
2.9	Настройка IP-адреса ПК филиала	13
2.10	Настройка коммутатора филиала в Сочи	14
2.11	Настройка маршрутизатора филиала в Сочи	15
2.12	Настройка IP-адреса ПК филиала в Сочи	16
2.13	Проверка маршрутизации с административной станции	17
2.14	Проверка маршрутизации из сети q42-main	18
2.15	Проверка маршрутизации из сети hostel-main	19
2.16	Проверка маршрутизации из сети sochi-main	20
2.17	Таблица маршрутизации маршрутизатора провайдера	21
2.18	Таблица маршрутизации маршрутизатора q42	22
2.19	Таблица маршрутизации маршрутизатора hostel-main	22
2.20	Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи	23

Список таблиц

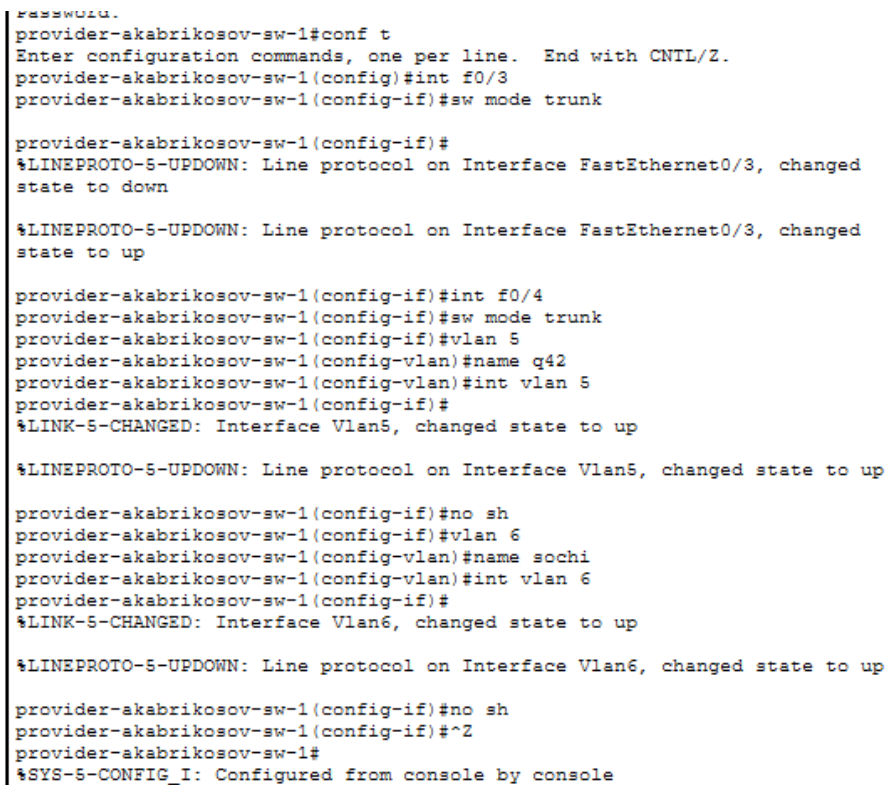
1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

и созданы VLAN для подключения удаленных сетей.

Созданы VLAN:

- VLAN 5 — q42;
- VLAN 6 — sochi.



```
passw0rd.
provider-akabrikosov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/3
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed
state to up

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/4
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#vlan 5
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#^Z
provider-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.2: Настройка VLAN и trunk на коммутаторе провайдера

3. На маршрутизаторе провайдера настроены подинтерфейсы для VLAN 5 и VLAN 6.

Для передачи трафика между сегментами использована инкапсуляция IEEE 802.1Q.

Для подключения сетей использованы адреса:

- 10.128.255.1/30 — подключение сети 42-го квартала;
- 10.128.255.5/30 — подключение сети филиала в Сочи.

Также на маршрутизаторе провайдера настроены статические маршруты и список доступа для NAT.

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#desc q42
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2.3: Настройка маршрутизатора провайдера

4. На маршрутизаторе сети 42-го квартала выполнена настройка подключения к сети провайдера и локальным VLAN.

Настроены следующие сегменты:

- VLAN 201 — q42-main;
- VLAN 202 — q42-management.

Для локальных сетей заданы шлюзы:

- 10.129.0.1/24 — основная сеть q42-main;
- 10.129.1.1/24 — сеть управления q42-management.

Также настроен маршрут по умолчанию в сторону провайдера.


```

msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#desc donskaya
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#int f0/0
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-akabrikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-akabrikov-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#descr q42-main
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-akabrikov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-akabrikov-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#desc q42-management
msk-q42-akabrikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-akabrikov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-akabrikov-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2

```

Рис. 2.4: Настройка маршрутизатора сети q42

5. На коммутаторе сети q42 настроено транковое соединение с маршрутизатором и создан VLAN 201 для основной локальной сети.

Один из портов коммутатора переведен в режим access и назначен в VLAN 201.

```

msk-q42-akabrikosov-sw-1>en
Password:
msk-q42-akabrikosov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-akabrikosov-sw-1(config-if)#^Z
msk-q42-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-akabrikosov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-akabrikosov-sw-1#

```

Рис. 2.5: Настройка коммутатора сети q42

6. На рабочей станции сети q42 вручную заданы статические параметры IPv4.

Указаны:

- IP-адрес — 10.129.0.200;
- маска подсети — 255.255.255.0;
- шлюз по умолчанию — 10.129.0.1;
- DNS-сервер — 10.128.0.5.

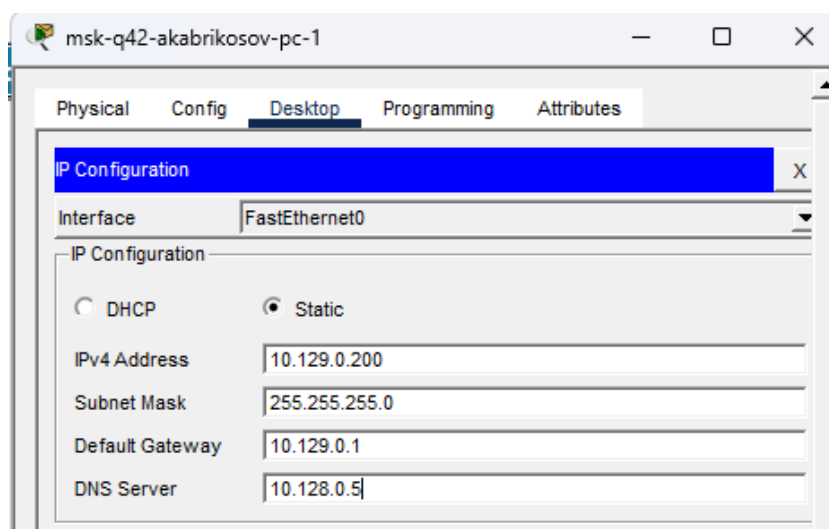


Рис. 2.6: Настройка IP-адреса ПК сети q42

7. На маршрутизаторе филиала в г. Сочи выполнена настройка транковых интерфейсов, VLAN и маршрутизации.

Настроены следующие VLAN:

- VLAN 202 — q42-management;
- VLAN 301 — hostel-main.

Для основной сети филиала задан шлюз:

- 10.129.128.1/24.

Также настроен маршрут по умолчанию в сторону сети провайдера.

```

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1

```

Рис. 2.7: Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

8. На коммутаторе филиала в г. Сочи настроены trunk-порт и access-порт для подключения рабочей станции.

Создан VLAN 301 с именем hostel-main.

```

msk-hostel-akabrikosov-sw-1>en
Password:
msk-hostel-akabrikosov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode runk
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#^Z
msk-hostel-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-akabrikosov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-akabrikosov-sw-1#

```

Рис. 2.8: Настройка коммутатора филиала

9. На рабочей станции филиала в г. Сочи вручную заданы статические параметры IPv4.

Указаны:

- IP-адрес — 10.129.128.200;
- маска подсети — 255.255.255.0;
- шлюз по умолчанию — 10.129.128.1;
- DNS-сервер — 10.128.0.5.

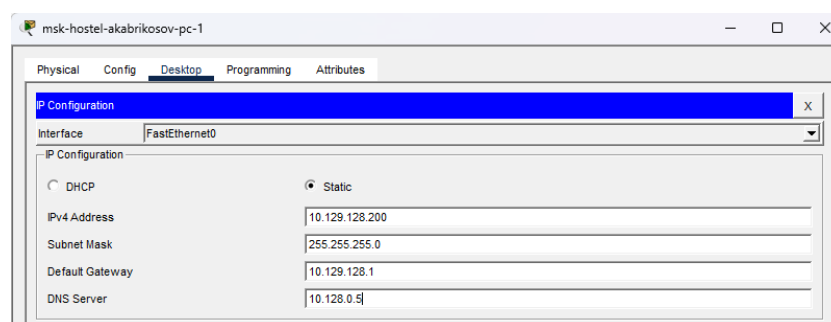


Рис. 2.9: Настройка IP-адреса ПК филиала

10. На коммутаторе филиала в г. Сочи выполнена настройка транковых интерфейсов и создан VLAN 401 для основной локальной сети.

Созданы VLAN:

- VLAN 6 — sochi;
- VLAN 401 — sochi-main.

Один из портов коммутатора переведен в режим access и назначен в VLAN 401.

```
sch-sochi-akabrikosov-sw-1#
sch-sochi-akabrikosov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/24
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#vlan 6
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/1
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode acc
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#vlan 401
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-akabrikosov-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-akabrikosov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-akabrikosov-sw-1#
```

Рис. 2.10: Настройка коммутатора филиала в Сочи

11. На маршрутизаторе филиала в г. Сочи выполнена настройка подинтерфейсов для подключения к сети провайдера и локальным VLAN.

Настроены:

- FastEthernet0/0.6 — подключение к сети провайдера;
- FastEthernet0/0.401 — основная сеть sochi-main;

- FastEthernet0/0.402 — сеть управления sochi-management.

Для локальных сетей заданы шлюзы:

- 10.130.0.1/24 — основная сеть филиала;
- 10.130.1.1/24 — сеть управления.

Также настроен маршрут по умолчанию в сторону сети провайдера.

```
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-if)#no sh

sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#descr donskaya
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.401
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#desc sochi-main
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#desc sochi-management
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
```

Рис. 2.11: Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

12. На рабочей станции филиала в г. Сочи вручную настроены параметры IPv4.

Указаны:

- IP-адрес — 10.130.0.200;
- маска подсети — 255.255.255.0;
- шлюз по умолчанию — 10.130.0.1;
- DNS-сервер — 10.128.0.5.

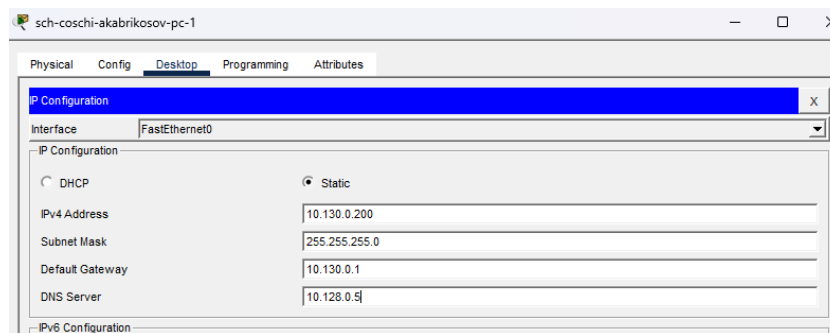


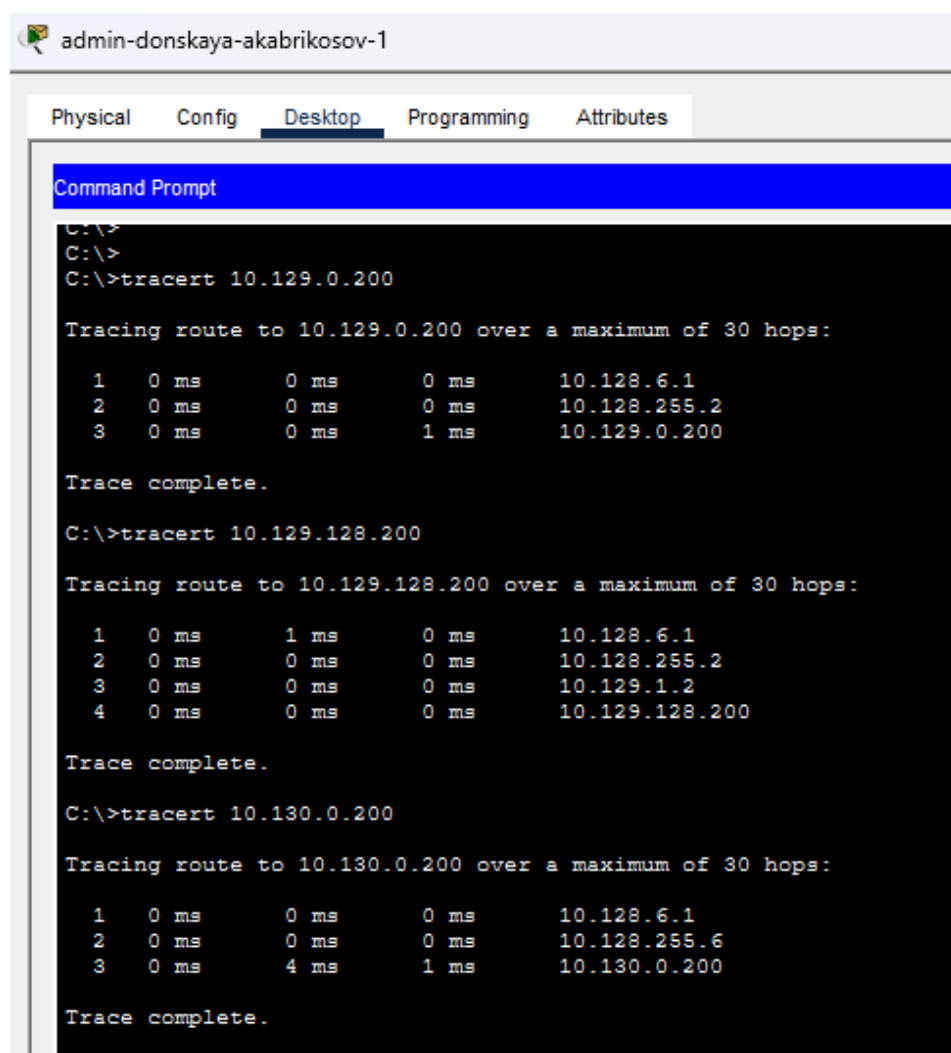
Рис. 2.12: Настройка IP-адреса ПК филиала в Сочи

13. С административной рабочей станции выполнена проверка доступности удаленных сетей с помощью команды `tracert`.

Выполнена трассировка до:

- сети q42-main;
- сети hostel-main;
- сети sochi-main.

В процессе трассировки отображены промежуточные маршрутизаторы сети провайдера.



The screenshot shows a Windows desktop with a taskbar at the top containing icons for 'Physical', 'Config', 'Desktop' (selected), 'Programming', and 'Attributes'. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
C:\>
C:\>
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  0 ms    0 ms    1 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    1 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.2
  4  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.6
  3  0 ms    4 ms    1 ms    10.130.0.200

Trace complete.
```

Рис. 2.13: Проверка маршрутизации с административной станции

14. С рабочей станции сети q42-main выполнена трассировка маршрутов до удаленных узлов.

Проверена доступность:

- сети провайдера;
- сети филиала hostel-main;
- сети филиала sochi-main.

Передача пакетов осуществляется через маршрутизатор сети q42 и сеть провайдера.

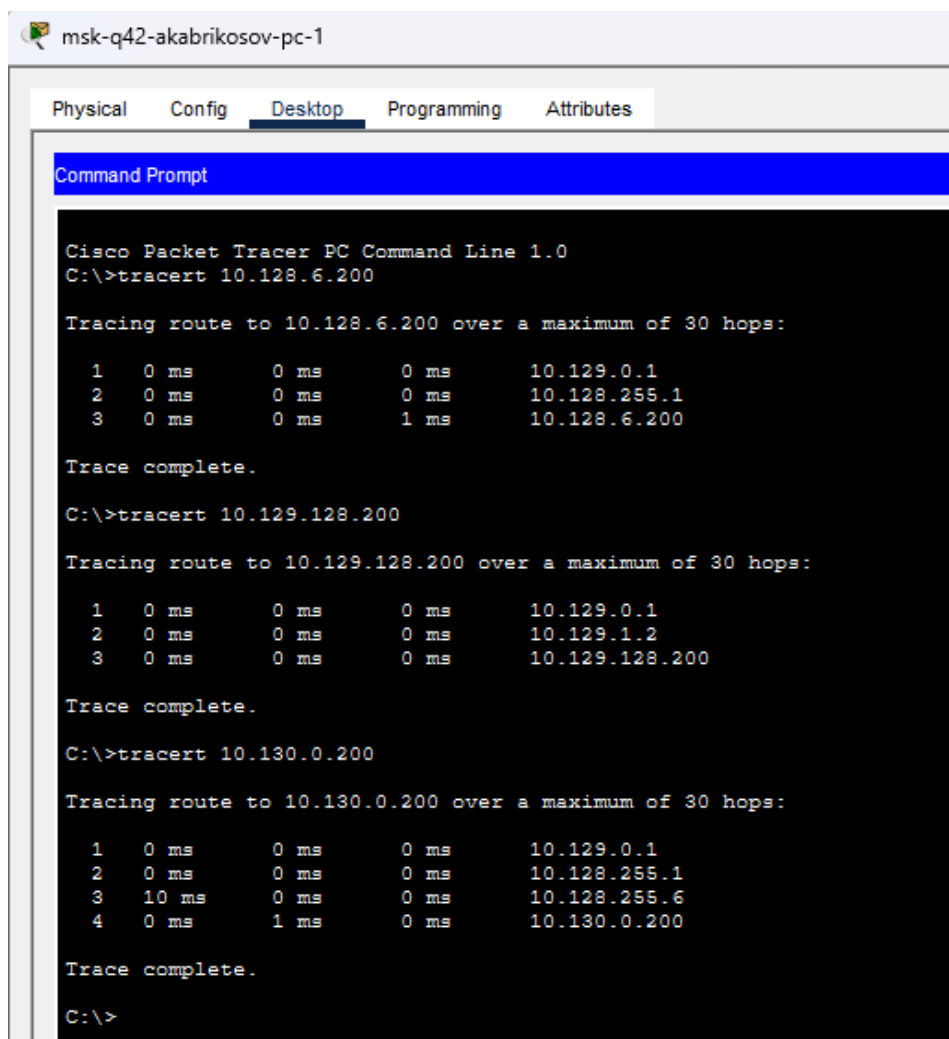


Рис. 2.14: Проверка маршрутизации из сети q42-main

15. С рабочей станции сети hostel-main выполнена проверка взаимодействия с удаленными сетями.

Проверена доступность:

- сети провайдера;
- сети q42-main;
- сети sochi-main.

В результатах трассировки отображены маршрутизаторы локальной сети и провайдера.

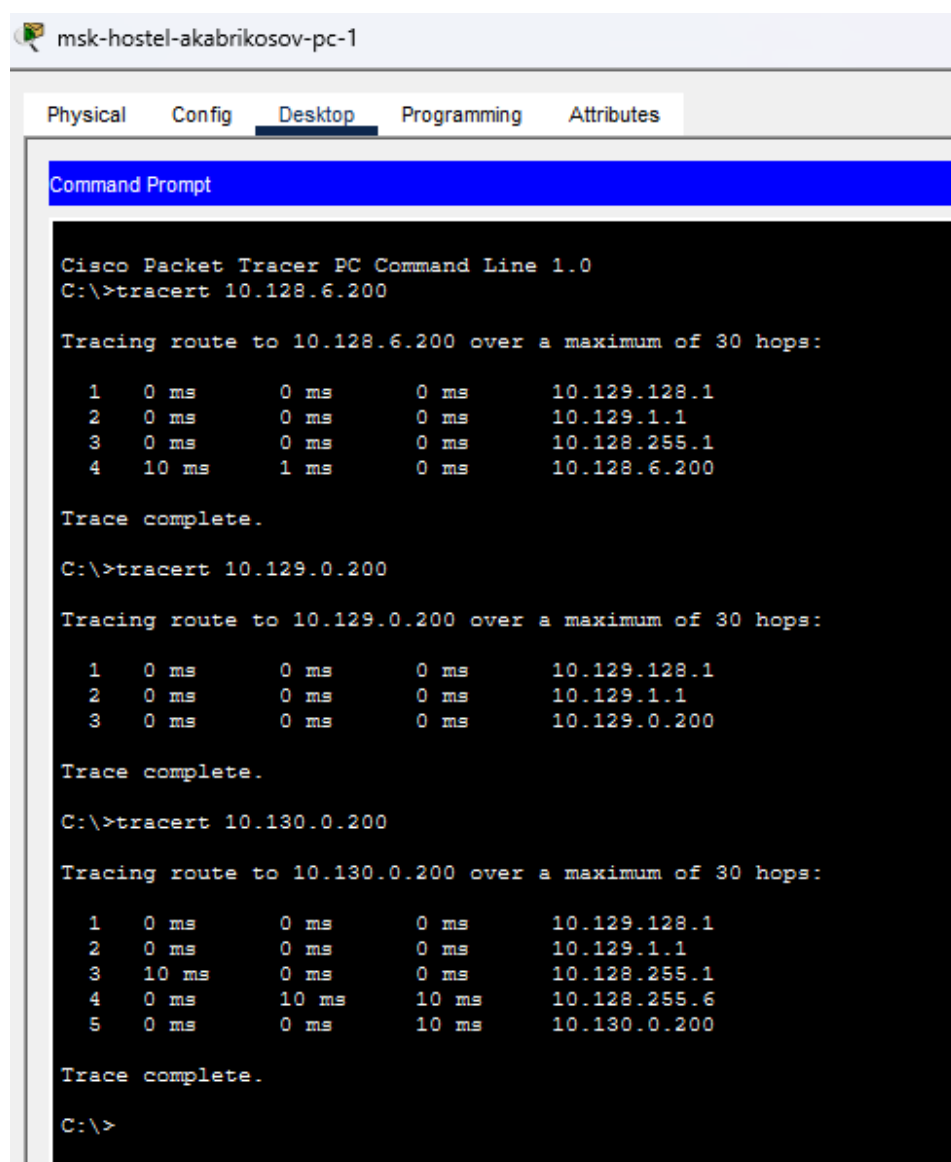


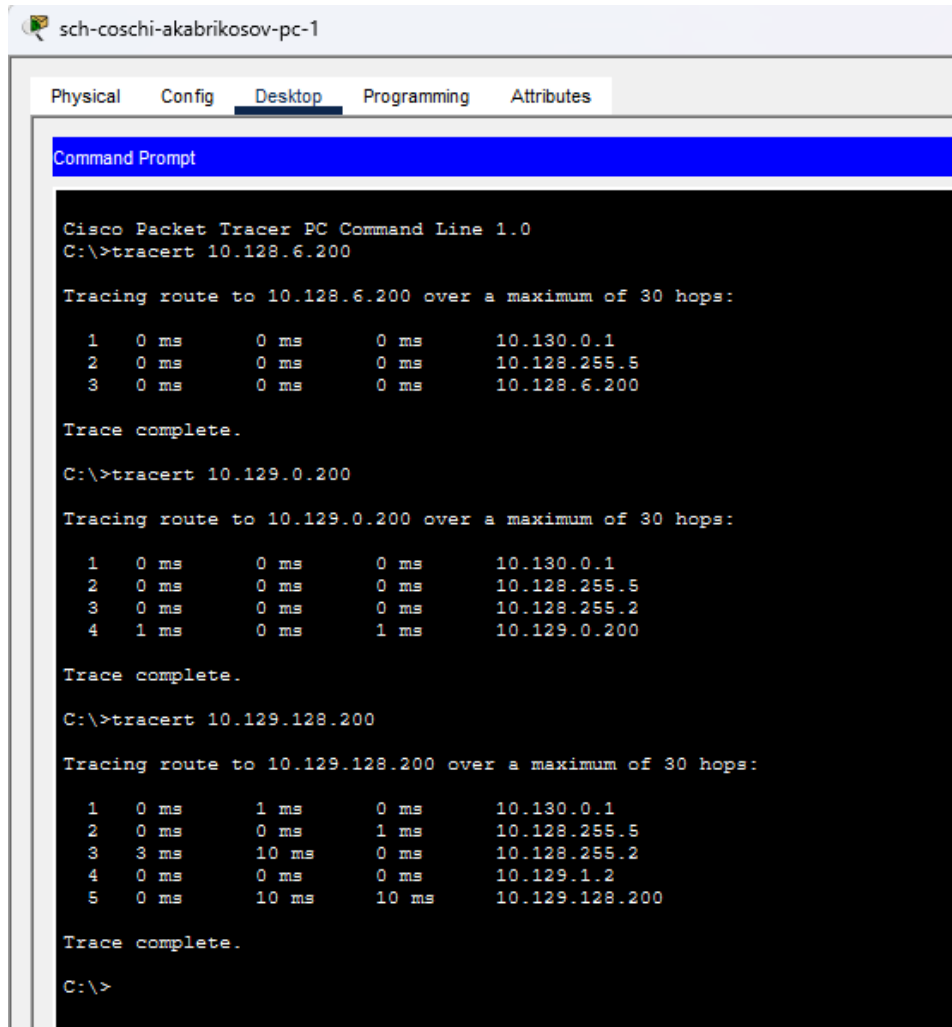
Рис. 2.15: Проверка маршрутизации из сети hostel-main

16. С рабочей станции сети sochi-main выполнена трассировка маршрутов до удаленных сетей.

Проверена доступность:

- сети провайдера;
- сети q42-main;
- сети hostel-main.

Маршруты проходят через сеть провайдера с использованием статической маршрутизации.



```
sch-coschi-akabrikosov-pc-1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.5
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.130.0.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.5
  3  0 ms      0 ms      0 ms      10.128.255.2
  4  1 ms      0 ms      1 ms      10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      1 ms      0 ms      10.130.0.1
  2  0 ms      0 ms      1 ms      10.128.255.5
  3  3 ms      10 ms     0 ms      10.128.255.2
  4  0 ms      0 ms      0 ms      10.129.1.2
  5  0 ms      10 ms     10 ms     10.129.128.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.16: Проверка маршрутизации из сети sochi-main

17. На маршрутизаторе провайдера выполнена проверка таблицы маршрутизации с помощью команды просмотра маршрутов.

В таблице маршрутизации отображены:

- непосредственно подключенные сети;
- локальные интерфейсы;
- статические маршруты до удаленных сегментов;

- маршрут по умолчанию.

Для подключения сетей q42 и sochi используются интерфейсы:

- FastEthernet0/1.5;
- FastEthernet0/1.6.

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1>
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1>sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1
```

Рис. 2.17: Таблица маршрутизации маршрутизатора провайдера

18. На маршрутизаторе сети q42 выполнена проверка таблицы маршрутизации.

В таблице отображены:

- локальные сети VLAN 201 и VLAN 202;
- подключение к сети провайдера;
- маршрут по умолчанию через 10.128.255.1.

Для передачи трафика между VLAN используются подинтерфейсы:

- FastEthernet0/0.201;

- FastEthernet1/0.202.

```
msk-q42-akabrikosov-gw-1>sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
```

Рис. 2.18: Таблица маршрутизации маршрутизатора q42

19. На маршрутизаторе сети hostel-main выполнена проверка таблицы маршрутизации.

В таблице присутствуют:

- локальная сеть VLAN 202;
- локальная сеть VLAN 301;
- маршрут по умолчанию через адрес 10.129.1.1.

```
msk-hostel-akabrikosov-gw-1>sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
```

Рис. 2.19: Таблица маршрутизации маршрутизатора hostel-main

20. На маршрутизаторе филиала в г. Сочи выполнена проверка таблицы маршрутизации.

В таблице маршрутизации отображены:

- сеть провайдера;
- локальная сеть VLAN 401;
- локальная сеть VLAN 402;
- маршрут по умолчанию через адрес 10.128.255.5.

Для подключения сетей используются подинтерфейсы:

- FastEthernet0/0.401;
- FastEthernet0/0.402.

```
sch-sochi-akabrikosov-gw-1#
sch-sochi-akabrikosov-gw-1#sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5
```

Рис. 2.20: Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи

3 Вывод

В ходе выполнения работы была настроена статическая маршрутизация между локальной сетью организации, сетью основного здания в 42-м квартале Москвы и сетью филиала в г. Сочи.

В Cisco Packet Tracer были настроены маршрутизаторы, коммутаторы, VLAN, trunk-соединения и статические IP-адреса на конечных устройствах. Для разделения локальных сетей использовались VLAN, а для передачи трафика между ними — маршрутизаторы и подинтерфейсы с инкапсуляцией IEEE 802.1Q.

Проверена доступность удаленных сетей с помощью трассировки маршрута. По результатам проверки установлено, что пакеты успешно проходят через маршрутизаторы локальных сетей и сеть провайдера. Также были просмотрены таблицы маршрутизации, в которых отображены непосредственно подключенные сети, локальные интерфейсы, статические маршруты и маршруты по умолчанию.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

Статическая маршрутизация используется для ручного указания пути к удаленной сети. Например, если в организации есть две подсети 10.129.0.0/24 и 10.130.0.0/24, расположенные за разными маршрутизаторами, на каждом маршрутизаторе необходимо прописать маршрут до удаленной подсети через IP-адрес соседнего маршрутизатора.

На маршрутизаторе первой сети указывается маршрут до второй сети через адрес следующего маршрутизатора. На маршрутизаторе второй сети аналогично указывается маршрут обратно до первой сети. После этого устройства из разных подсетей смогут обмениваться данными, если на конечных устройствах правильно указан шлюз по умолчанию.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Если устройство из одного VLAN обращается к устройству из другого VLAN, оно сначала определяет, что адрес получателя находится в другой подсети. Поэтому кадр отправляется не напрямую получателю, а на шлюз по умолчанию.

В роли шлюза обычно выступает маршрутизатор или L3-коммутатор. Устройство отправляет кадр на MAC-адрес шлюза, при этом IP-адрес назначения остается адресом конечного получателя. Маршрутизатор принимает кадр, извлекает IP-пакет, определяет нужный выходной интерфейс

или подинтерфейс для другого VLAN, заново формирует Ethernet-кадр и передает его в нужный VLAN.

При такой передаче IP-адреса источника и назначения не изменяются, а MAC-адреса меняются на каждом участке передачи.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Работоспособность маршрута можно проверить с помощью утилит ping и tracer.

Утилита ping позволяет проверить доступность удаленного узла. Если от узла приходят ICMP-ответы, значит связь между устройствами работает.

Утилита tracer показывает путь прохождения пакетов до удаленного узла. С ее помощью можно определить, через какие маршрутизаторы проходит трафик, и на каком участке может возникать ошибка.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Таблицу маршрутизации на маршрутизаторе Cisco можно посмотреть в привилегированном режиме с помощью команды просмотра IP-маршрутов.

В таблице маршрутизации отображаются непосредственно подключенные сети, локальные интерфейсы, статические маршруты, динамические маршруты и маршрут по умолчанию. По этой таблице можно определить, куда маршрутизатор будет отправлять пакеты для конкретной сети назначения.